# Ders 26 Çalışma Özeti

## Ders 26 Çalışma Özeti

### Genel Konular

- Ders 23 Mayıs 2023 Salı günü yapıldı. Final hazırlığı olarak çok değişkenli fonksiyonlar üzerine çalışma soruları çözüldü.
- Ekranda paylaşılan dosya: "8-çdf-çalışma soruları cevaplar" (9 sayfa).
- Konular:
  - Zincir kuralı (chain rule) ile kısmi türev (partial derivative) ve gradyan (gradient).
  - Teğet düzlem (tangent plane) ve normal doğru (normal line).
  - Lineerleştirme (linearization) ve diferansiyelle yaklaşık değer.
  - Tam diferansiyel (total differential) ile hacim değişimi.
  - Yönlü türev (directional derivative): yaklaşık değer, en büyük ve en küçük değer.
  - Yerel ekstremumlar (local extrema) ve eyer noktası (saddle point): ikinci türev testi.
  - İki yüzey arasındaki kesişim açısı.
- Dersin sonunda (yaklaşık 01:17-01:41) Eğitim Fakültesi'nden bir doçent (Hülya Hoca) ve yüksek lisans öğrencisi derse katıldı. Mühendislik öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum ve motivasyonu üzerine bir tez anketi tanıttılar.

### Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bu konulardan finalde mutlaka en az bir soru geliyor. Yerel maksimum ve minimum sorusu da kesin geliyor.
- Teğet düzlem ve normal doğru birlikte de, ayrı ayrı da sorulabilir. İkisini de bilmek gerekiyor.
- Önce yüzeyi kapalı biçime getirin: $F(x, y, z) = 0$. $\nabla F$ yüzeye dik (normal) vektördür.
- Noktanın $z_0$ değerini fonksiyondan hesaplamayı unutmayın.
- Yönlü türevin en büyük değeri $|\nabla f|$, en küçük değeri $-|\nabla f|$'dir. İkisi tam zıt işaretli olmalı.
- Kritik nokta sayısında hata yapmayın. Örneğin 2 tane varken 3 bulmak yanlış şıkka götürür.
- "Burası bir bilim atölyesi. Takıldığınız yeri rahatça sorun."

### Kısa Tekrar Notları

- Zincir kuralı: $f(u, v)$, $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$ ise $\dfrac{\partial f}{\partial x} = f_u\, u_x + f_v\, v_x$.
- Gradyan: $\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z \rangle$.
- Teğet düzlem: $F_x(P)(x - x_0) + F_y(P)(y - y_0) + F_z(P)(z - z_0) = 0$.
- Normal doğru: $\dfrac{x - x_0}{F_x} = \dfrac{y - y_0}{F_y} = \dfrac{z - z_0}{F_z}$, ya da $x = x_0 + F_x t$, $y = y_0 + F_y t$, $z = z_0 + F_z t$.
- Lineerleştirme: $L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$.
- Diferansiyel ile yaklaşık değer: $f(a + \Delta x,\, b + \Delta y) \approx f(a, b) + f_x \Delta x + f_y \Delta y$.
- Tam diferansiyel: $dV = V_x\, dx + V_y\, dy + V_z\, dz$.
- Yönlü türev: $D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u}$, $\vec{u}$ birim vektör olmalı.
- İkinci türev testi: $A = f_{xx}$, $B = f_{xy}$, $C = f_{yy}$.
  - $B^2 - AC < 0$ ve $A < 0$: yerel maksimum.

  - $B^2 - AC < 0$ ve $A > 0$: yerel minimum.
  - $B^2 - AC > 0$: eyer noktası.
  - $B^2 - AC = 0$: test karar vermez.
- İki yüzeyin kesişim açısı, gradyanları arasındaki açıdır: $\cos\theta = \dfrac{\nabla F \cdot \nabla G}{|\nabla F|\,|\nabla G|}$.

## Detaylı Açıklamalar

### Zincir Kuralı Soruları

**Örnek 1.** $f(x-y,\ y-z,\ z-x)$ için $f_x + f_y$ nedir?

- $u = x-y$, $v = y-z$, $w = z-x$ de.
- $u_x = 1$, $v_x = 0$, $w_x = -1$, bu yüzden $f_x = f_u - f_w$.
- $u_y = -1$, $v_y = 1$, $w_y = 0$, bu yüzden $f_y = -f_u + f_v$.
- Topla: $f_x + f_y = f_v - f_w$. Cevap D şıkkı.

**Örnek 2 (soru 18).** $f(4,2) = 2023$, $f_u(4,2) = 4$, $f_v(4,2) = 2$ veriliyor. $g(x,y,z) = f\left(y^2 + zx,\ 2y - 2z^2 + 3x\right)$ için $\nabla g(0,2,1)$ nedir?

- $u = y^2 + zx$, $v = 2y - 2z^2 + 3x$. $(0,2,1)$ noktasında $u = 4$, $v = 2$, yani $f$'nin türevleri $(4,2)$'de alınır.
- Kısmi türevler:

| Türev | Zincir kuralı | $(0,2,1)$'deki değer |
|---|---|---|
| $g_x$ | $f_u \cdot z + f_v \cdot 3$ | $4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 10$ |
| $g_y$ | $f_u \cdot 2y + f_v \cdot 2$ | $4 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 20$ |
| $g_z$ | $f_u \cdot x + f_v \cdot (-4z)$ | $4 \cdot 0 - 2 \cdot 4 = -8$ |

- Cevap: $\nabla g(0,2,1) = \langle 10, 20, -8\rangle$, A şıkkı.

### Teğet Düzlem ve Normal Doğru

**Örnek 3.** $(1,1)$ noktasında ln içeren bir yüzey.

- Hoca yüzeyi kapalı biçime getirdi ve kısmi türevleri hesapladı: $F_x = F_y = \frac{1}{3}$, $F_z = -1$.
- Teğet düzlem: $\frac{1}{3}(x-1) + \frac{1}{3}(y-1) - (z - z_0) = 0$.
- Normal doğru: $\dfrac{x-1}{1/3} = \dfrac{y-1}{1/3} = \dfrac{z-z_0}{-1}$.
- Fonksiyon altyazıda net değil ("$z = \ln \ldots x^2+y^2+1$"). Hoca $z_0 = \ln 3$ aldı. Ancak bulunan $\frac{1}{3}$ değerleri $z = \ln\sqrt{1+x^2+y^2}$ ile uyumlu. Bu durumda $z_0 = \frac{1}{2}\ln 3$ olur.

**Örnek 4.** $z = \tan(x^2 - xy)$ yüzeyinin $(0,-1)$ noktasındaki teğet düzlemi.

- $z_0 = \tan 0 = 0$, nokta $(0,-1,0)$.
- $F = \tan(x^2 - xy) - z$:
  - $F_x = \sec^2(x^2 - xy)(2x - y) = 1$.
  - $F_y = \sec^2(x^2 - xy)(-x) = 0$.
  - $F_z = -1$.
- Düzlem: $1 \cdot (x-0) + 0 - (z-0) = 0 \Rightarrow x - z = 0$, yani $x = z$. Cevap A.

**Örnek 5.** $z = \sin(x + y^2)$ yüzeyinin $(\pi, 0)$ noktasındaki teğet düzlemi ve normal doğrusu.

- $z_0 = \sin\pi = 0$, nokta $(\pi, 0, 0)$.
- $F = \sin(x + y^2) - z$:
  - $F_x = \cos(x + y^2) = \cos\pi = -1$.
  - $F_y = 2y\cos(x + y^2) = 0$.

  - $F_z = -1$.
- Teğet düzlem: $-(x-\pi) - z = 0 \Rightarrow x + z = \pi$.
- Normal doğru: $x = \pi - t$, $y = 0$, $z = -t$.

**Lineerleştirme ve Yaklaşık Değer**

**Örnek 6.** $f(x,y) = \sqrt{2x^2 + e^{2y}}$ için $f(2{,}2;\ -0{,}2)$ yaklaşık değeri.

- En yakın kolay nokta $(2,0)$: $f(2,0) = \sqrt{8+1} = 3$.
- $f_x = \dfrac{4x}{2\sqrt{2x^2+e^{2y}}}$, $f_x(2,0) = \frac{4}{3}$.
- $f_y = \dfrac{2e^{2y}}{2\sqrt{2x^2+e^{2y}}}$, $f_y(2,0) = \frac{1}{3}$.
- $L(x,y) = 3 + \frac{4}{3}(x-2) + \frac{1}{3}y$.
- $L(2{,}2;\ -0{,}2) = 3 + \frac{4}{3}(0{,}2) - \frac{1}{3}(0{,}2) = 3{,}2$.
- Soru "lineer denklem hangisidir" diye de sorulabilir.

**Örnek 7.** $\sqrt{(2{,}06)^2 + 5(0{,}97)^4}$ yaklaşık değeri.

- Fonksiyonu kur: $f(x,y) = \sqrt{x^2+5y^4}$, $(a,b) = (2,1)$, $f(2,1) = 3$.
- $\Delta x = 0{,}06$, $\Delta y = -0{,}03$.
- $f_x = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+5y^4}} = \frac{2}{3}$, $f_y = \dfrac{10y^3}{\sqrt{x^2+5y^4}} = \frac{10}{3}$.
- $f \approx 3 + \frac{2}{3}(0{,}06) + \frac{10}{3}(-0{,}03) = 3 + 0{,}04 - 0{,}1 = 2{,}94$.
- Lineerleştirme ile diferansiyel yöntemi aynıdır: $x - x_0 = \Delta x$, $y - y_0 = \Delta y$.

**Örnek 8 (hacim değişimi).** Kenarları 2 cm, 3 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler prizmasının her kenarı 0,02 cm artırılıyor.

- $V = xyz$, $dV = yz\,dx + xz\,dy + xy\,dz$.
- $V_x = 12$, $V_y = 8$, $V_z = 6$, $dx = dy = dz = 0{,}02$.
- $dV = (12+8+6)(0{,}02) = 0{,}52 = \frac{52}{100}$ cm³ artış.
- Yeni hacim sorulursa: $24 + 0{,}52 = 24{,}52$ cm³.
- Kenarlar azaltılsaydı hacim $0{,}52$ cm³ azalırdı.

**Örnek 9 (yönlü türevle yaklaşık değer).** $f(1,2) = 5$ ve $f$'nin $(1,2)$'de $\vec{i}+\vec{j}$ yönündeki türevi $3\sqrt{2}$. $f(1{,}1;\ 2{,}1)$ yaklaşık değeri nedir?

- Birim vektör: $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$.
- $D_{\vec{u}} f = \frac{f_x + f_y}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \Rightarrow f_x + f_y = 6$.
- $f(1{,}1;\ 2{,}1) \approx 5 + f_x(0{,}1) + f_y(0{,}1) = 5 + 0{,}1 \cdot 6 = 5{,}6$.
- $f$'nin kendisi bilinmeden de çözülüyor.

**Yönlü Türevin En Büyük ve En Küçük Değeri**

**Örnek 10 (soru 10).** $f(x,y,z) = \dfrac{x}{y} - yz$, $P(4,1,1)$.

- $\nabla f = \left\langle \frac{1}{y},\ -\frac{x}{y^2} - z,\ -y \right\rangle$, $\nabla f(P) = \langle 1, -5, -1 \rangle$.
- $|\nabla f| = \sqrt{1+25+1} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.
- En büyük değer $A = \sqrt{27}$, en küçük değer $B = -\sqrt{27}$. Cevap B.

**Yerel Ekstremumlar**

**Örnek 11 (soru 12).** $f(x,y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$.

- $f_x = y - 2x - 2 = 0$ ve $f_y = x - 2y - 2 = 0$, buradan $x = y = -2$. Kritik nokta $(-2,-2)$.

- $A = f_{xx} = -2$, $B = f_{xy} = 1$, $C = f_{yy} = -2$.
- $B^2 - AC = 1 - 4 = -3 < 0$ ve $A < 0$: yerel maksimum.
- Bir tane yerel maksimum var. Cevap C. "2 yerel maksimum" şıkkı çeldirici.

**Örnek 12.** Bir başka fonksiyonda kritik noktalar $(0,0)$ ve $(1,2)$ çıktı. $A = 48x$, $B = -12$, $C = 6y$.

| Nokta | $A$ | $B$ | $C$ | $B^2 - AC$ | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| $(0,0)$ | 0 | $-12$ | 0 | $144 > 0$ | eyer noktası |
| $(1,2)$ | 48 | $-12$ | 12 | $144 - 576 < 0$, $A > 0$ | yerel minimum |

**Örnek 13 (soru 14).** $f(x,y) = 4 + x^3 + y^3 - 3xy$ için yerel maksimum sayısı $a$, yerel minimum sayısı $b$, eyer noktası sayısı $c$.

- $f_x = 3x^2 - 3y = 0$, $f_y = 3y^2 - 3x = 0$. Buradan $y = x^2$ ve $x = y^2$, yani $x^4 = x$. Kritik noktalar $(0,0)$ ve $(1,1)$.
- $A = 6x$, $B = -3$, $C = 6y$.
  - $(0,0)$: $B^2 - AC = 9 > 0$, eyer noktası.
  - $(1,1)$: $9 - 36 < 0$ ve $A = 6 > 0$, yerel minimum.
- $a = 0$, $b = 1$, $c = 1$.

**Örnek 14 (soru 16).** $f(x,y) = x + y\sin x$, $0 \le x \le \pi$ için kritik nokta sayısı.

- $f_y = \sin x = 0 \Rightarrow x = 0$ veya $x = \pi$.
- $f_x = 1 + y\cos x = 0$:
  - $x = 0$ için $y = -1$.
  - $x = \pi$ için $y = 1$.
- İki kritik nokta: $(0,-1)$ ve $(\pi,1)$.
- İkisinde de $A = C = 0$, $B = \cos x = \pm 1$, $B^2 - AC = 1 > 0$. İkisi de eyer noktası.

### Yüzeyler Arasındaki Açı

**Örnek 15 (soru 15).** $x^2 + y^2 + z^2 = 4y + 2z + 5$ ile $3x^2 + 2y^2 - 2z = 3$ yüzeyleri $P(1,2,4)$'te kesişiyor. Kesişim açısı nedir?

- $F = x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 2z - 5$, $\nabla F = \langle 2x,\ 2y-4,\ 2z-2\rangle$, $\nabla F(P) = \langle 2,0,6\rangle$.
- $G = 3x^2 + 2y^2 - 2z - 3$, $\nabla G = \langle 6x,\ 4y,\ -2\rangle$, $\nabla G(P) = \langle 6,8,-2\rangle$.
- $\nabla F \cdot \nabla G = 12 + 0 - 12 = 0 \Rightarrow \cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$. Cevap C.

### Ders sonrası notlar

- Örnek 2: hoca sonucu sözlü olarak "10, 20, 8" diye okudu. Tahtadaki doğru sonuç $\langle 10, 20, -8\rangle$.
- Örnek 3: fonksiyonun tam biçimi altyazıda anlaşılmıyor. $z_0$ değeri buna bağlı ($\ln 3$ ya da $\frac{1}{2}\ln 3$).
- Örnek 11: hoca ve tahtadaki çözüm kritik noktayı "$(-2,2)$" diye yazdı. Denklemlerden $x = y = -2$ çıkıyor. Doğru nokta $(-2,-2)$, sonuç (yerel maksimum) değişmiyor.
- Örnek 12'deki fonksiyonun tamamı ekranda görünmüyor. Tahtadaki $f_x$ ifadesi ile $A = 48x$ birbiriyle tam uyumlu değil. Tablo tahtadaki hâliyle verildi.
- Örnek 14'te hoca yalnız kritik nokta sayısını sordu. Eyer noktası analizini ben ekledim.
- 00:31-00:45 arasında mola var. 00:28 civarında hocanın internet bağlantısı kısa süre koptu.
- Final tarihi bu derste verilmedi. Hoca haftaya da final soruları çözüleceğini söyledi.
- Hoca kayıtların paylaşılmasına itiraz etmedi.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.